

Manual de instalacin y uso del sistema de recomendacin con Flask + Kafka

1. Requisitos previos

Software necesario:

- Python 3.8+
- Docker Desktop
- Git (opcional)
- Navegador web

Instalar dependencias de Python:

...

```
pip install -r requirements.txt
```

...

> El archivo `requirements.txt` debe incluir al menos:

...

```
flask
sentence-transformers
kafka-python
numpy
pandas
scikit-learn
...
```

2. Estructura del proyecto

...

```
recsys_project/
  app.py          # Backend Flask
  consumer.py     # KafkaConsumer (feedback)
  dataset_con_embeddings_pruebas.csv # Dataset con embeddings
  requirements.txt
  docker-compose.yml # Kafka + Zookeeper
  templates/
    index.html    # Interfaz web
  ...
```

3. Levantando Kafka y Zookeeper con Docker

1. Crea (o revisa) el archivo `docker-compose.yml`:

```
```yaml
version: '3'
services:
 zookeeper:
 image: confluentinc/cp-zookeeper:7.5.0
 ports:
 - "2181:2181"
 environment:
 ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
 ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000
```

```
kafka:
 image: confluentinc/cp-kafka:7.5.0
 ports:
 - "9092:9092"
 depends_on:
 - zookeeper
 environment:
 KAFKA_BROKER_ID: 1
 KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181
 KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://localhost:9092
 KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
...

```

2. Lanza los contenedores:

```
...
docker-compose up -d
...

```

3. Verifica con:

```
...
docker ps
...

```

## 4. Crear el topic de Kafka

```
...
docker exec -it recsys_project-kafka-1 bash

Dentro del contenedor:
kafka-topics --create --topic user_feedback --bootstrap-server localhost:9092 --partitions 1 --replication-factor 1
...

```

> Confirmar con:

```
...
kafka-topics --list --bootstrap-server localhost:9092
...

```

## 5. Ejecutar la app Flask

```
...
python app.py
...

```

- Abre `http://localhost:5000` en tu navegador.
- Introduce ID de usuario, descripción y número de series.
- Envía feedback marcando "Me gusta / No me gusta".

## 6. Ejecutar el consumidor de Kafka

En otra terminal:

```

python consumer.py

```

- Recoge en tiempo real todos los eventos enviados desde Flask.
- Imprime cada interacción del usuario (user\_id, show\_id, like/dislike).

## Estado actual del sistema

Sistema de recomendación funcional (texto series)

Feedback de usuario va web

Eventos enviados a Kafka

KafkaConsumer en Python funcionando